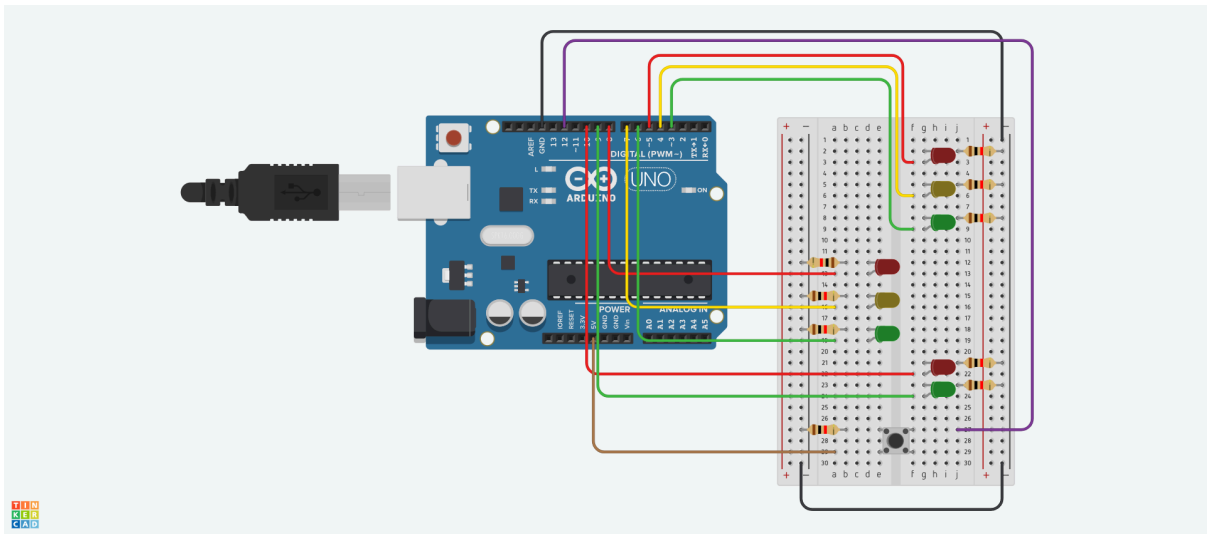


Trabalho Sistemas Embarcados 2º Bimestre

Marcelo Henrique, Samuel Kimura e Richard Murilo



// C++ code

//

int sinal1Vermelho = 5;

int sinal1Amarelo = 4;

int sinal1Verde = 3;

int sinal2Vermelho = 8;

int sinal2Amarelo = 7;

int sinal2Verde = 6;

int faixaVermelho = 10;

int faixaVerde = 9;

int botaoPedestre = 12;

int solicitarTravessia = 0;

void setup() {

pinMode(sinal1Vermelho, OUTPUT);

pinMode(sinal1Amarelo, OUTPUT);

pinMode(sinal1Verde, OUTPUT);

pinMode(sinal2Vermelho, OUTPUT);

pinMode(sinal2Amarelo, OUTPUT);

pinMode(sinal2Verde, OUTPUT);

```

pinMode(faixaVermelho, OUTPUT);
pinMode(faixaVerde, OUTPUT);

pinMode(botaoPedestre, INPUT_PULLUP);

digitalWrite(faixaVermelho, HIGH);
digitalWrite(faixaVerde, LOW);
}

void loop() {

    digitalWrite(sinal1Verde, HIGH);
    digitalWrite(sinal1Vermelho, LOW);
    digitalWrite(sinal2Vermelho, HIGH);

    delay(5000);

    digitalWrite(sinal1Verde, LOW);
    digitalWrite(sinal1Amarelo, HIGH);

    if (digitalRead(12) == HIGH)
    {
        solicitarTravessia = 1;
    }

    delay(2000);

    digitalWrite(sinal1Amarelo, LOW);
    digitalWrite(sinal1Vermelho, HIGH);

    if (digitalRead(12) == HIGH)
    {
        solicitarTravessia = 1;
    }

    if (solicitarTravessia == 1)
    {
        pedestre();
        solicitarTravessia = 0;
    }

    digitalWrite(sinal2Verde, HIGH);
    digitalWrite(sinal2Vermelho, LOW);

```

```
delay(5000);

digitalWrite(sinal2Verde, LOW);
digitalWrite(sinal2Amarelo, HIGH);

if (digitalRead(12) == HIGH)
{
    solicitarTravessia = 1;
}

delay(2000);

digitalWrite(sinal2Amarelo, LOW);
digitalWrite(sinal2Vermelho, HIGH);

if (digitalRead(12) == HIGH)
{
    solicitarTravessia = 1;
}

if (solicitarTravessia == 1)
{
    pedestre();
    solicitarTravessia = 0;
}

}

void pedestre() {

    digitalWrite(faixaVermelho, LOW);
    digitalWrite(faixaVerde, HIGH);

    delay(4000);

    digitalWrite(faixaVerde, LOW);

    digitalWrite(faixaVermelho, HIGH);
    delay(250);

    digitalWrite(faixaVermelho, LOW);
    delay(250);

    digitalWrite(faixaVermelho, HIGH);
```

```
delay(250);
```

```
digitalWrite(faixaVermelho, LOW);  
delay(250);
```

```
digitalWrite(faixaVermelho, HIGH);  
delay(250);
```

```
digitalWrite(faixaVermelho, LOW);  
delay(250);
```

```
digitalWrite(faixaVermelho, HIGH);  
delay(250);
```

```
digitalWrite(faixaVermelho, LOW);  
delay(250);
```

```
digitalWrite(faixaVermelho, HIGH);  
}
```